

GRUNLOGISTICS — TRIP PROFITABILITY & OPERATIONS INTELLIGENCE

"Conoce cuánto realmente te deja cada viaje."

Plataforma SaaS B2B de control financiero, visibilidad operacional y recuperación de dinero para pequeñas y medianas empresas de autotransporte de carga en México.

¿QUÉ ES GRUNLOGISTICS?

GRUNLOGISTICS es una plataforma operativa y financiera diseñada exclusivamente para empresas de autotransporte de carga que necesitan saber la rentabilidad real de cada viaje y detener la fuga de dinero en su operación.

LO QUE NO ES GRUNLOGISTICS

- **NO es un CRM** de ventas o prospección.
- **NO es un Chatbot** ni un asistente de chat ficticio.
- **NO es otro TMS genérico** lleno de menús complejos e inútiles.
- **NO es un GPS Tracker genérico** enfocado únicamente en ver puntitos en un mapa.
- **NO es un dashboard lleno de KPIs vacíos** sin impacto en el flujo de caja.
- **NO es una "IA de Fantasía Logística"** que sugiere acciones físicamente imposibles (*ejemplo: "cambia la mercancía a otro tráiler a mitad de carretera"*).

LO QUE SÍ ES GRUNLOGISTICS

- Un motor financiero de **TRIP PROFITABILITY** (Margen Esperado vs. Margen Real).
- Un **COST ENGINE** riguroso (Diésel, Casetas, Pago a Chófer, Gastos/Viáticos).
- Un detector de **MONEY RECOVERY** (Identificación de estadías en rampa, desvíos y tiempos de espera cobrables al cliente).

- Un monitor de **KILÓMETROS VACÍOS** y su costo directo a la utilidad.
 - Una **APP OPERADOR (MÓVIL)** ultra sencilla para capturar tickets de combustible, peajes, fotos de rampa y evidencias POD en tiempo real.
-

PROPUESTA DE VALOR COMERCIAL (B2B VALUE PROPOSITION)

Para un transportista en México, saber cuánto cobró y dónde está el camión **no es suficiente**. Las empresas de transporte quiebran o sufren de liquidez porque **su margen esperado termina siendo menor al margen real** sin que sepan exactamente dónde se perdió el dinero.

El Problema Real del Transportista:

1. **Cobró \$28,000 MXN por un viaje**, pero al final del mes no tiene flujo. ¿Por qué?
2. **Fuga en Diésel:** El camión rinde 2.35 km/L cuando la línea base era 2.80 km/L. (\$840 MXN perdidos).
3. **Estadías en Rampa:** El camión esperó 2 horas y 14 minutos en el CEDIS del cliente sin cobrar nada (\$1,500 MXN sin recuperar).
4. **Kilómetros Vacíos:** El retorno de 280 km se hizo sin carga (\$3,520 MXN de diésel y casetas a la basura).
5. **Casetas y Desvíos:** Libramientos no presupuestados por obras o tráfico (+ \$360 MXN).

La Solución GRUNLOGISTICS:

"Observamos la operación REAL y cuantificamos sus consecuencias económicas."

Al conectar el **Plan inicial** $\rightarrow$ **Operación Real** $\rightarrow$ **Costo Real** $\rightarrow$ **Margen Real** $\rightarrow$ **Dinero Recuperable**, el transportista recupera el control absoluto de su utilidad por viaje.

EXPLICACIÓN SECCIÓN POR SECCIÓN (PRODUCT WALKTHROUGH)

1. OVERVIEW (PANEL PRINCIPAL & "OPERACIÓN DE HOY")

El panel principal responde de inmediato a la pregunta más importante del director o gerente de operaciones:

"¿Qué me está costando dinero hoy?"

- **Métricas Principales:**
 - **Viajes Activos:** Cantidad de unidades en tránsito en este momento.
 - **Excepciones Activas:** Alertas de desviaciones financieras o de ruta.
 - **Viajes en Riesgo:** Envíos con riesgo de perder la cita de entrega y generar multas.
 - **Potential Recovery:** Dinero acumulado por estadías y demoras detectadas cobrables al cliente.
 - **Top Issues Accionables:** Tarjetas directas con botón [Revisar] para atender de inmediato retratos en cita, estadías en rampa o sobreconsumos de combustible.
-

2. TRIPS (GESTIÓN DE VIAJES & DETALLE INDIVIDUAL)

A. Creación de Viaje (New Trip)

- Permite ingresar Cliente, Origen, Destino, Carga, Peso, Unidad, Remolque, Operador, Cita de Entrega y Revenue pactado.
- **Integración de RoutingProvider:** Calcula la distancia real en km, casetas estimadas y rendimiento de combustible esperado.
- Soporta proveedor oficial **Google Routes API** o modo seguro **ROUTING DEMO MODE**.

B. Detalle del Viaje (Trip Detail & Trip Economics)

Esta es la pantalla central de la plataforma. Ofrece: * **Tabla Comparativa EXPECTED vs ACTUAL:** | Concepto | Expected (Presupuestado) | Actual (Real) | Variación | Origen de Datos

| | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Revenue** | \$28,000 | \$28,000 | \$0 | Contrato | | **Diésel** | \$7,800
| \$8,140 | **+\$340** | Ticket #9921 / App Chofer | | **Casetas** | \$3,200 | \$3,240 | **+\$40** | IAVE Tag /
App Chofer | | **Pago Chófer** | \$2,100 | \$2,100 | \$0 | Pago Fijo por Viaje | | **Otros Gastos** |
\$800 | \$760 | **-\$40** | Viáticos Alimentos | | **COSTO TOTAL** | **\$13,900** | **\$14,240** | **+\$340** |
Exceso de costo real | | **MARGEN NETO** | **\$14,100 (50.4%)** | **\$13,760 (49.1%)** | **-\$340** | **Buffer:**
\$13,760 MXN |

- **Timeline de Eventos Operativos:** Registro en tiempo real de salidas, arribos, horas en rampa y descargas.
- **Módulo de Kilómetros Vacíos:** Cuantifica km cargados vs. vacíos y el costo directo del retorno.
- **Visor de Documentos POD & Evidencias:** Permite abrir las fotos de remolque, sellos de seguridad y boletas firmadas.

3. FLEET (VISTA DE FLOTA & VEHICLE ECONOMICS)

- **Estatus Operativo:** Muestra unidades Disponibles (*Available*), En Viaje (*On trip*), En Espera (*Waiting*) o En Mantenimiento (*Maintenance*).
 - **Vehicle Economics por Unidad:**
 - Revenue generado acumulado.
 - Costo operativo total.
 - Costo por kilómetro (**Cost/km**) y Revenue por kilómetro (**Revenue/km**).
 - Porcentaje de utilización de la unidad.
 - **Línea Base de Diésel:** Comparativa de rendimiento esperado vs. real (*ej: 2.35 km/L real vs 2.80 km/L esperado = -16% sobreconsumo*).
 - **Mapa Operativo (Secundario):** Visualización cartográfica limpia de unidades y rutas en curso.
-

4. PROFITABILITY ANALYTICS & ECONOMIC SIMULATOR

A. Explicación de Fugas de Dinero (Where are we losing money?)

Desglosa el impacto monetario exacto de: 1. **Kilómetros Vacíos:** Costo acumulado de viajes de regreso sin carga. 2. **Tiempos de Espera No Cobrados:** Horas perdidas en rampas de clientes sin facturar estadía. 3. **Variación de Combustible:** Dinero perdido por fallas mecánicas o sobreconsumo de chófer. 4. **Rutas de Bajo Margen:** Identificación de carriles poco rentables.

B. Simulador de Sensibilidad Financiera

Permite al director ajustar controles deslizantes (sliders) para proyectar escenarios reales: * Cambios en precio de diésel (+/- %) * Incremento de kilómetros vacíos (+/- %) * Horas adicionales de espera en rampa (+ min) * Ajuste de tarifas de flete (+/- %) * Incremento de costo de casetas (+/- %) **Recalcula de inmediato el Revenue Simulado, Costo Total, Margen Simulado (\$ y %) y Punto de Equilibrio (Break-even).**

C. Análisis de Punto de Equilibrio (Break-even Revenue)

Muestra el ingreso mínimo necesario por viaje para cubrir costos fijos asignados y costos variables.

5. MONEY RECOVERY (RECUPERACIÓN DE DINERO & ESTADÍAS)

Detecta y gestiona dinero que la empresa tiene derecho a cobrar al cliente pero que normalmente se pierde por falta de evidencia: * **Motivos de Reclamación:** *Detention* (Estadías en rampa), *Additional Mileage* (Desvíos), *Extra Stop* (Paradas extras), *Customer-caused delay*. * **Workflow de Recuperación:** $\text{Detected} \rightarrow \text{Needs Review} \rightarrow \text{Approved} \rightarrow \text{Submitted} \rightarrow \text{Recovered} \rightarrow \text{Closed}$ * **Generación de Caso:** Adjunta registros de GPS, fotos de rampa y marcas de tiempo como evidencia probatoria para cobranza.

6. EXCEPTIONS DASHBOARD

Monitorea excepciones clasificadas por su impacto financiero directo: * Retraso de viaje con riesgo de multa contractual. * Estadía excesiva sin facturar. * Consumo anómalo de combustible. * Retorno vacío con margen crítico (< 15%). * Evidencia POD faltante (que bloquea el cobro de la factura).

7. CUSTOMERS & ROUTES PROFITABILITY

A. Rentabilidad por Cliente (Customer Profitability)

Resuelve el problema de atender clientes que generan "mucho volumen pero poca ganancia": * Muestra Revenue, Costo, Margen Neto, Margen % y Horas de Espera Acumuladas. * Permite identificar clientes que destruyen el margen por demoras excesivas en sus CEDIS.

B. Rentabilidad por Ruta (Route Profitability)

Clasifica carriles (*ejemplo: Monterrey $\rightarrow$ CDMX*) evaluando su margen promedio y % de retornos vacíos, etiquetándolas como **PROFITABLE** o **LOW MARGIN**.

8. DATA IMPORT ENGINE (CARGA DE DATOS)

- Mapeador dinámico de columnas para importar datos históricos o pruebas desde archivos **CSV, Excel (.xlsx) y JSON**.
 - Permite importar viajes, unidades, operadores, comprobantes de diésel y casetas.
-

9. SETTINGS & ARCHITECTURAL ADAPTERS

- Configuración del **RoutingProvider** (Google Routes API vs. Demo Routing Mode).
- Interfaces desacopladas (*Adapters Pattern*) preparadas para conectar:
- **GPSProvider Adapter**: Wialon, Samsara, GPS local.
- **FuelProvider Adapter**: Monederos de combustible Edenred, SiVale.
- **AccountingProvider Adapter**: SAP, CONTPAQi.

- **DocumentProvider Adapter:** Almacenamiento seguro de evidencias POD.

10. APP OPERADOR (DRIVER MOBILE EXPERIENCE)

Diseñada específicamente para su uso desde un smartphone en cabina: * **Navegación Fácil:** Botón superior y flotante inferior ← Volver al Dashboard Web Admin. * **Botones Gigantes de Acción:** * ARRIVED (Llegué a destino) * START LOADING (Iniciar Carga) * START UNLOADING (Iniciar Descarga) * DELIVERED (Entregado) * REPORT ISSUE (Reportar problema de tráfico, accidente o rampa con foto) * **Captura de Tickets, Viáticos y POD:** * Permite tomar foto de tickets de diésel, casetas, alimentos o POD firmado. * Al subir un ticket, **actualiza de inmediato los costos reales y el margen del viaje en el Dashboard Admin.**

GUION DE VENTA EN 2 MINUTOS (PITCH DE VENTA B2B)

Si vas a presentar **GRUNLOGISTICS** a un cliente transportista en 2 minutos:

1. Minuto 0:00 - 0:30 (El Problema):

"Hola [Nombre]. Como transportista sabes perfectamente dónde están tus camiones por el GPS y cuánto cobraste por la carga. Pero al final del mes, ¿sabes exactamente cuánto dinero neto te dejó cada viaje y dónde se fue tu margen? El diésel, las estadías no cobradas en rampas y los viajes de regreso vacíos se comen silenciosamente tu utilidad."

2. Minuto 0:30 - 1:15 (La Demostración en Vivo):

"Te presento GRUNLOGISTICS. En 5 segundos mira la pantalla de la Operación de Hoy. Aquí ves que el Viaje #5831 tenía un margen esperado de \$14,100 pesos (50.4%), pero el margen real bajó a \$13,760. La plataforma te dice exactamente por qué: el chofer gastó \$340 pesos más de diésel por tráfico y el camión estuvo parado 2 horas y 14 minutos en el CEDIS del cliente. GRUNLOGISTICS detectó

automáticamente que esas 2 horas son \$1,500 pesos cobrables por estadía y generó el caso de Money Recovery con la evidencia de GPS lista para cobrarle al cliente."

3. Minuto 1:15 - 2:00 (El Valor Único & Cierre):

"Además, tus choferes no usan sistemas difíciles. Desde su celular en la App Operador, le toman foto al ticket de diésel o al POD firmado y en ese instante se actualiza tu estado financiero. No intentamos adivinar la operación con teorías raras; cuantificamos las consecuencias económicas de tu transporte real para que ganes más dinero en cada viaje. ¿Hacemos una prueba con tu flota?"

CÓMO EJECUTAR EL PROYECTO LOCALMENTE

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/grunagency-tech/grunlogistics.git
cd grunlogistics
```

2. Instalar dependencias

```
npm install
```

3. Iniciar el servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

4. Abrir en el navegador

```
# http://localhost:5173
```